

Методичка: централизованное управление обновлениями через WSUS и GPO

Темы: WSUS, synchronization, products, classifications, computer groups, approvals, Client-Side Targeting, GPO, cleanup

ОС сервера: Windows Server 2022/2025

ОС клиента: Windows 10/11

Среда: VirtualBox или Hyper-V, если это требуется сценарием

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе обслуживаем доменную инфраструктуру Windows Server.

Команды выполняем в PowerShell от имени администратора, а результат проверяем через клиент, журналы и профильные консоли.

Используем узлы: DC01, WSUS01, CL01.

Главная идея работы:

WSUS считается настроенным не тогда, когда консоль открылась, а тогда, когда клиент зарегистрировался, попал в правильную группу, получил политику и видит утверждённые обновления.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
DC01	AD DS, DNS	Windows Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
SRV01	сервер текущей роли	Windows Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.30/24
CL01	клиент проверки	Windows 10/11	внутренняя сеть	192.168.10.100/24

DC01 ---- win-lab 192.168.10.0/24 ---- SRV01 ---- CL01

Если используется имя, проверяем DNS через `Resolve-DnsName`. NAT нужен для компонентов, обновлений и установочных файлов, если нет локального источника.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- домен `company.test`;
- `WSUS01` с отдельным диском для content;
- доступ к Microsoft Update или подготовленный snapshot после синхронизации;
- клиент `CL01` в домене;

- GPO для WSUS-клиентов.

4. Подготовка виртуальных машин

```
hostname  
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Name,Domain,PartOfDomain  
Get-NetIPConfiguration  
Resolve-DnsName company.test  
Test-Connection DC01 -Count 3
```

Самопроверка этапа

- серверы в домене company.test;
- DNS указывает на DC01;
- имена разрешаются;
- снимок VM создан.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Домен	company.test
DC/DNS	DC01, 192.168.10.10
Сервер роли	SRV01, 192.168.10.30
Клиент	CL01, 192.168.10.100

План работы:

- установить WSUS;
- настроить content storage, products, classifications и languages;
- создать группы Pilot, Workstations и Servers;
- настроить GPO с Client-Side Targeting;
- зарегистрировать клиента;
- утвердить update для Pilot;
- сформировать report;
- выполнить cleanup.

6. Исходная проверка

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName,CsName,CsDomain  
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true  
Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running' | Select-Object -First 20  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 20
```

Самопроверка этапа

- роли и службы в ожидаемом состоянии;
- нет необъяснённых ошибок;
- клиент готов к проверке.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка роли

Перед установкой проверяем доступность компонентов и источника:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object InstallState -eq 'Available'
```

7.2. Основная настройка

```
Install-WindowsFeature UpdateServices,UpdateServices-WidDB,UpdateServices-  
Services -IncludeManagementTools  
New-Item -Path D:\WSUS -ItemType Directory -Force  
& 'C:\Program Files\Update Services\Tools\WsusUtil.exe' postinstall  
CONTENT_DIR=D:\WSUS  
Get-Service WsusService,W3SVC
```

В WSUS console выбираем products, classifications, languages и запускаем synchronization. В GPO задаём intranet update service URL, например

```
http://WSUS01.company.test:8530.
```

Самопроверка этапа

```
Get-Service WsusService,W3SVC  
Test-NetConnection WSUS01.company.test -Port 8530  
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 30
```

На клиенте:

```
gpupdate /force  
wuaclt /detectnow
```

Проверяем появление клиента в WSUS console.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Проверяем откат или восстановление по теме: вернуть службу, восстановить объект, выполнить cleanup, исправить GPO или вернуть файл из копии.

8. Проверка итогового результата

```
Get-Service WsusService,W3SVC  
Test-NetConnection WSUS01.company.test -Port 8530  
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 30
```

На клиенте:

```
gpupdate /force  
wuauc1t /detectnow
```

Проверяем появление клиента в WSUS console.

Границы результата:

- работа выполняется в учебном домене;
- внешние интернет-сервисы, публичная почта и реальные обновления могут быть заменены подготовленным snapshot;
- успешная установка роли не заменяет клиентскую проверку и журналы.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Клиент не появляется	GPO не применена или URL неверный	<code>gpresult /r</code> , WSUS console	Исправить GPO и URL
Синхронизация не идёт	Нет доступа к Microsoft Update	WSUS synchronization log	Использовать snapshot или доступ к интернету

Диск WSUS растёт	Нет cleanup и слишком много продуктов	WSUS cleanup wizard	Ограничить products/languages и cleanup
Клиент не видит сервис	DNS, firewall или служба	Resolve-DnsName, Test-NetConnection, Get-Service	Исправить DNS, firewall или службу
Нет прав	Учётная запись не в нужной группе	whoami /groups	Исправить членство или делегирование
Роль работает не полностью	Не завершена настройка после установки	Server Manager, Event Viewer	Завершить post-install configuration

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Стенд соответствует схеме.
- [] FQDN разрешаются.

- [] Роль установлена.
- [] Основная настройка выполнена.
- [] Проверочные команды подтверждают результат.
- [] Клиентская проверка проходит.
- [] В журналах нет необъяснённых ошибок.
- [] Одна ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевые настройки, PowerShell-проверку, клиентский результат, Event ID или журнал, результат восстановления/отказового теста и описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие зависимости нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Как проверить результат с клиента?
5. Что искать в журналах?
6. Как выполнить безопасный откат?
7. Какие ограничения есть у учебного стенда?
8. Что приложить к отчёту?